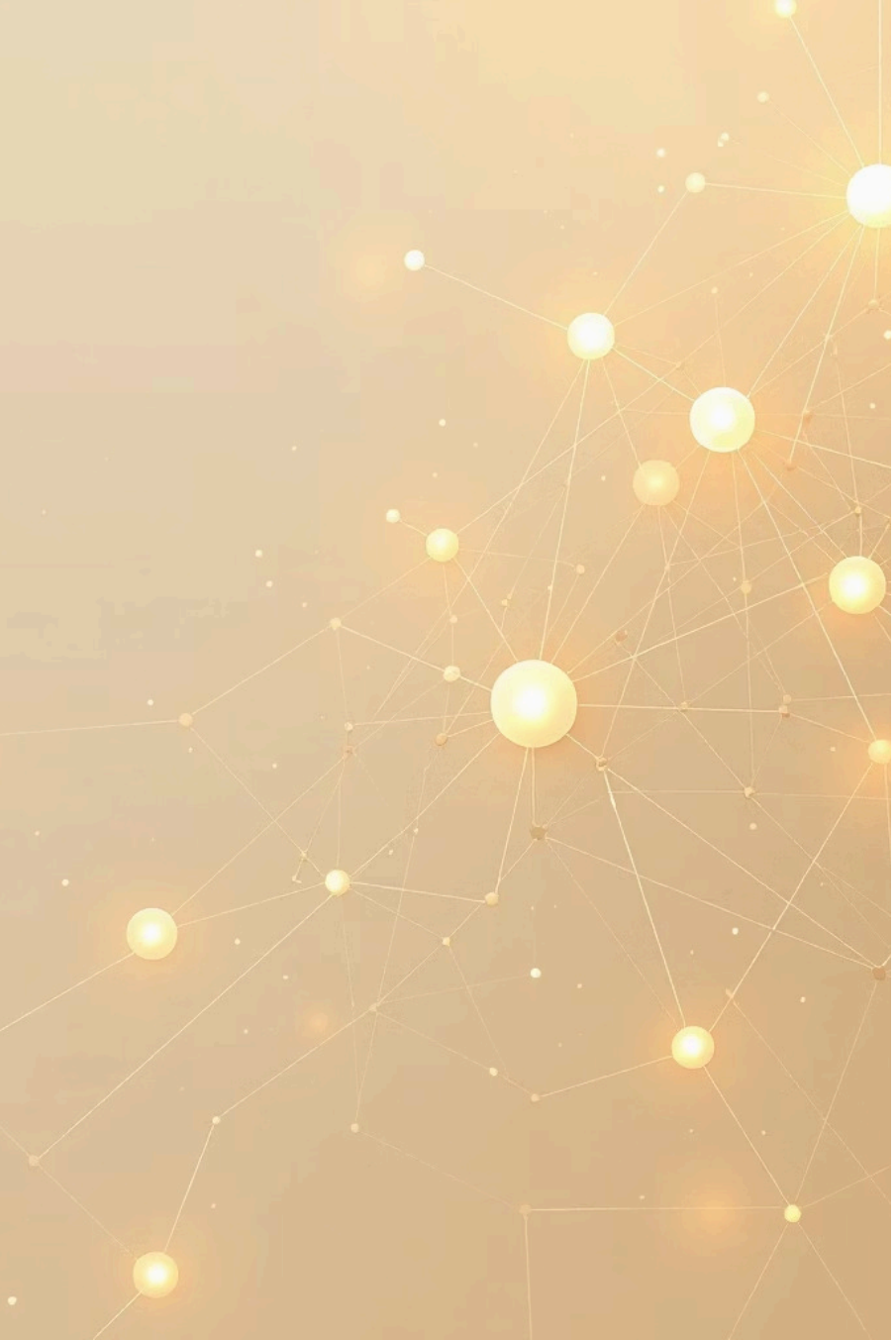

НейроПоиск

Умный поиск по книгам с помощью искусственного интеллекта

Отборочное задание направления «Искусственный интеллект»
Кейс: «Умный поиск по книгам»

Наша команда

Совместный проект на Python

Алексей Котов

Глеб Христофоров

Богдан Дубовицкий

Эдуард Сафронов

Цели и задачи

Цель

Создать интеллектуальную систему для работы с текстами книг, способную понимать смысл и контекст, а не просто искать совпадения слов.

- Находить релевантные фрагменты в книгах по смысловому запросу
- Отвечать на вопросы по содержанию текста с точными цитатами

Задачи

- Загрузка файлов и папок с книгами различных форматов
- Поиск — возврат 3–5 фрагментов с указанием источника
- Вопросы — ответ с дословными цитатами
- Честное сообщение об отсутствии информации
- Удобный тёмный GUI без установки

Python 3.14.0 — Стек технологий

Библиотека	Назначение
customtkinter	Тёмный графический интерфейс
sentence-transformers	Векторные эмбеддинги, модель all-mpnet-base-v2, работает на CPU
piragi (LanceDB)	Локальная векторная база данных, индекс в %TEMP%\NeuroPoiskov
pymupdf, python-docx, ebooklib, chardet	Чтение 15+ форматов файлов
OpenRouter API	Бесплатные языковые модели, temperature=0.1, max_tokens=3000

Как это выглядит в работе

Запуск приложения

NeuroPoisk.exe — никакой установки, просто запустите файл

Выбор файлов

Кнопки «📄 Файл» или «📁 Папка» для загрузки книг

Индексация

Прогресс в реальном времени: 📖 Читаю файл... 47% | ⏱️ 9 сек | осталось ~11 сек (обновление каждые 200 мс)

Готовность

✅ Файл прочитан и готов к работе

Поиск или вопрос

Ответ с дословными цитатами [1], [2], [3]

Обработка отсутствия данных

⚠️ В предоставленных фрагментах нет ответа на этот вопрос

Архитектура: реальный код

Функция retrieve_chunks

Векторный поиск + дополнительные литературные запросы для лучшего охвата

```
def retrieve_chunks(kb, question):
    seen, chunks = set(), []
    def add(cs):
        for c in cs:
            t = c.text if hasattr(c, "text") else str(c)
            k = t[:120].strip()
            if k not in seen:
                seen.add(k)
                chunks.append(c)
    add(_raw_retrieve(kb, question))
    for q in _LIT_QUERIES:
        if len(chunks) >= TOP_K:
            break
        add(_raw_retrieve(kb, q))
    return chunks[:TOP_K]
```

Системный промт модели

```
Отвечай только на русском языке.
Используй исключительно информацию из контекста.
НЕ придумывай факты.
Если в контексте нет ответа — напиши:
"В предоставленных фрагментах нет ответа на этот вопрос"
ВСТАВЛЯЙ ссылки [1], [2], [3] внутри ответа.
В конце приведи список дословных цитат.

temperature=0.1, max_tokens=3000
```

Преимущества системы

Полностью соответствует заданию

Поиск, вопросы, честный ответ при отсутствии данных

Поиск по смыслу, не Ctrl+F

Модель all-mpnet-base-v2, семантические эмбеддинги

15+ форматов

.txt .fb2 .epub .mobi .azw3 .djvu .pdf .docx .rtf .odt .html .md и другие

Индексация локально

Только найденные фрагменты уходят в OpenRouter

Готовый .exe

Собран через PyInstaller, Python устанавливать не нужно

Бесплатно

Используются только бесплатные модели OpenRouter (:free)

Примеры запросов

Поиск фрагментов

Найди где говорится про первую встречу Мастера и Маргариты
Покажи фрагмент про бал у Воланда
Найди все места где упоминается Понтий Пилат

Вопросы по содержанию

Почему Раскольников решился на убийство?
Что произошло с Мастером в конце книги?
Чем заканчивается книга?

Общие вопросы о книге

О чём эта книга?
Кто главный герой и каков его характер?
Какова главная мысль произведения?

На все запросы — ответ строго по тексту, с дословными цитатами [1][2][3], честно при отсутствии информации

Спасибо за внимание!

НейроПоиск — умный помощник для работы с литературой